

1과목 : 멀티미디어개론

- 스푸핑(Spoofing)의 종류가 아닌 것은?
 ① RPC Spoofing ② IP Spoofing
 ③ ARP Spoofing ④ DNS Spoofing
- 데이터링크 계층에서 수행하는 기능이 아닌 것은?
 ① 프레임구성· ② 오류제어
 ③ 흐름제어 ④ 연결제어
- 운영체제에서 스케줄링의 목적으로 틀린 것은?
 ① 응답시간을 빠르게 하기 위해
 ② 운영체제의 오버헤드를 최소화하기 위해
 ③ 단위 시간 당 처리량을 최소화하기 위해
 ④ 모든 작업들에 공정성을 유지하기 위해
- 저전력 단거리 무선망 IPv6(6LoWPAN)을 기반으로 한 도어
 록, 전구, 온도조절기, 세탁기 등 스마트 홈 기기간의 사물인
 터넷을 제공하는 무선 프로토콜은?
 ① 엠엔지 프로토콜
 ② 스레드 프로토콜
 ③ 에이디에스-비 프로토콜
 ④ 레드섹 프로토콜
- 영상의 명암 값 프로필을 보여주기 위해 사용되는 방식은?
 ① 디더링 ② 앤티앨리어싱
 ③ 히스토그램 ④ 블러링
- 영상압축의 표준화 방식은?
 ① Dolby AC-3 ② H.264
 ③ MPEG1 audio/layer3 ④ MUSICAM
- 3-Way Handshake를 수행하여 syn, syn+ack, ack 신호를
 통한 정확성 있는 통신에 이용되는 프로토콜은?
 ① UDP· ② TCP
 ③ IP ④ HTTP
- JPEG의 압축효율 개선과 블록화 문제를 해결하고 웨이블릿
 변환 및 적응적 산술코딩을 적용한 정지영상 압축 표준은?
 ① JPEG1000· ② MPEG
 ③ H.264 ④ JPEG2000
- 지상파(Eureka-147) DMB의 채널 대역폭은?
 ① 6.53 [MHz]· ② 140 [MHz]
 ③ 2.04 [MHz] ④ 1.536 [MHz]
- 기기간의 데이터 전송을 위한 USB 케이블 단자의 위·아래
 가 동일한 24핀 형식의 USB는?
 ① Z형 USB· ② S형 USB
 ③ C형 USB ④ I형 USB
- 네트워크를 통한 데이터 전송 시 데이터의 전송경로를 파악
 하기 위해 사용하는 유닉스계열 운영체제의 traceroute,
 Windows 운영체제의 tracert 등은 공통적으로 어느 프로토
 콜을 기반으로 동작하는가?

- ① HTTP· ② ICMP
 ③ IMAP ④ X25
- 운영체제에서 커널의 역할이 아닌 것은?
 ① 응용프로그램 구동 환경 제공
 ② 주변 장치 상태 점검
 ③ 다른 운영체제를 사용할 수 있는 가상화 시스템 제공
 ④ 프로세스 실행의 우선순위 결정
- 동일한 메시지라도 암호화가 이루어질 때마다 암호문이 변
 경되고 암호문의 길이가 2배로 늘어나는 특징을 지닌 암호
 시스템은?
 ① ElGamal· ② RSA
 ③ SSL ④ DES
- 블루레이(Blue-ray)에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① DVD보다 많은 용량의 데이터를 저장
 ② 비디오 데이터 포맷은 MPEG-2를 지원
 ③ 오디오는 5.1채널의 AC-3을 지원
 ④ 120nm 파장의 적색 레이저를 사용하여 데이터 기록
- 웹 보안 프로토콜 중 RSA 암호화 기술을 기반으로 전송되
 는 정보를 보호하여 인터넷에서 안전하게 상거래를 할 수
 있도록 지원해주는 지불(Payment) 프로토콜은?
 ① SET· ② FTP
 ③ SEA ④ RS530
- IP주소가 190.0.46.201의 기본 마스크는?
 ① 255.0.0.0· ② 255.255.0.0
 ③ 255.255.255.0 ④ 255.255.255.255
- 음향 신호를 전송하거나 녹음할 때 최강음과 최약음의 차이
 를 [dB]로 나타낸 것은?
 ① 푸리에 변환· ② 다이내믹 레인지
 ③ 콘볼루션 ④ 정재파비
- 모바일 TV 미디어와 관련이 없는 것은?
 ① MMS· ② DMB
 ③ DVB-H ④ Media FLO
- DNS 스푸핑을 이용하여 공격대상의 신용정보 및 금융정보
 를 획득하는 사회공학적인 해킹 방법은?
 ① 프레임 어택· ② 디도스
 ③ 파밍 ④ 백도어
- 음성의 디지털 부호화 기술 중에 파형 부호화 방식을 적용
 한 기술은?
 ① 보코더 ② DPCM
 ③ 선형 예측 부호화 ④ 포맷트 보코더

2과목 : 멀티미디어기획및디자인

- 다음 중 디지털화 된 이미지의 기본적인 색채 특징이 아닌것
 은?
 ① 해상도(resolution) ② 트루컬러(true color)

- ③ 비트깊이(bit depth) ④ 컬러모델(color model)

22. 다음은 소비자 의사결정의 각 단계별 항목이다. 순서대로 바르게 나열된 것은?

㉠ 대안평가	㉡ 구매결정
㉢ 문제인식	㉣ 정보탐색
㉤ 구매 후 행동	

- ① ㉢→㉠→㉡→㉣→㉤ ② ㉡→㉠→㉢→㉣→㉤
 ③ ㉢→㉡→㉠→㉣→㉤ ④ ㉡→㉢→㉠→㉣→㉤

23. CIE L*a*b* 표색계에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① +a*는 red의 방향이다.
 ② -a*는 red - green 축에 관계된다.
 ③ L* = 50 은 gray 이다.
 ④ +b*는 blue의 방향이다.

24. 모션블러(Motion-Blur)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 카메라 앞에서 너무 빨리 움직이는 물체가 흐리게 보이는 현상이다.
 ② 이 현상은 물체의 속도가 빨라지고 대상물이 카메라에 가까워짐에 따라 감소한다.
 ③ 컴퓨터 그래픽에서 고속으로 운동하고 있는 물체를 표현하는 방법 중 하나이다.
 ④ 이 현상은 컴퓨터 애니메이션에서는 자동적으로 일어나지 않으며 제작자가 추가해야한다.

25. 기획서 작성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 표지는 기획서를 읽는 사람이 기획서와 처음 접하는 페이지로서 컬러와 디자인 감각을 적극 도입한다.
 ② 플로차트(Flowchart)는 기획된 내용들을 각 모듈과 모듈별, 개념과 개념의 상관관계, 내용구성의 로직을 한눈에 볼 수 있도록 작성한다.
 ③ 안건에 대한 개선이나 문제점을 해결하기 위해 방향성을 제시하면서 개선안에 대한 구체적인 방안을 모색하여 방법을 제시한다.
 ④ 스토리보드는 전체구성도로서 기입에는 코드명 형식을 사용한다.

26. 디자인의 시각 요소에 속하지 않는 것은?

- ① 모양(Shape) ② 크기(Size)
 ③ 비례(Proportion) ④ 배경(Background)

27. 디자인을 위한 아이디어 발상법과 그 내용이 잘못된 것은?

- ① 브레인스토밍을 거침없이 생각하여 말을 하도록 하는 방법으로 폭넓은 사고를 통하여 우수한 아이디어를 얻도록 하는 것이다.
 ② 고든법이란 가장 구체적으로 문제를 설명하여 주고 자유로운 토론을 유도하는 방법이다.
 ③ 시네틱스법(Synetics)이란 서로 관련이 없어 보이는 것들을 조합하여 2개 이상의 것을 결합하거나 합성 하는 방법으로 Idea를 발상하는 방법이다.
 ④ KJ법이론 가설발견의 방법으로 사실이나 정보를 듣고 직감적으로 관계가 있다고 느끼는 것을 말하는 것이다.

28. 다음 중 콘텐츠 제작과정이 아닌 것은?

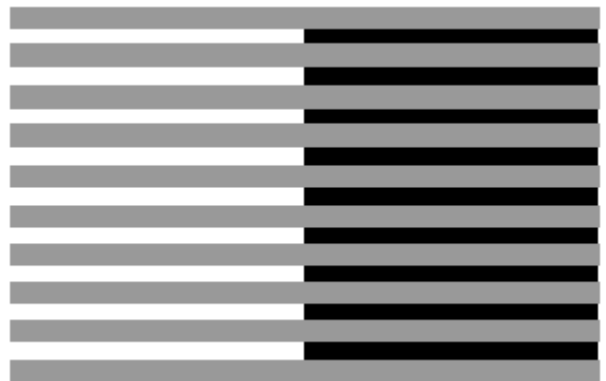
- ① 프로덕션(Production)

- ② 프리 프로덕션(Pre-Production)
 ③ 포스트 프로덕션(Post-Production)
 ④ 애프터 프로덕션(After-Production)

29. 편집디자인에 있어서의 레이아웃(Layout)이란?

- ① 의사 전달 목적과 관련된 사진 내용의 이해
 ② 시각적 구성요소들을 조합하여 상호간 기능적으로 배치, 배열하는 작업
 ③ 내용을 전달하는 그림을 완성하는 일
 ④ 편집의 처리규정과 운영방법을 계획하는 것

30. 다음 그림이 뜻하는 효과는 무엇인가?



- ① 에브니 효과
 ② 헬름홀츠-콜라우슈 효과
 ③ 베졸드 효과
 ④ 리프만 효과

31. 먼셀색체계의 색상환에서 서로 마주보고 있는 색으로 배색했을 때 어떤 대비 효과를 볼 수 있는가?

- ① 명도대비 ② 채도대비
 ③ 보색대비 ④ 색상대비

32. 디지털 색채시스템 중 HSB시스템에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① 먼셀의 색채개념인 색상, 명도, 채도를 중심으로 선택하도록 되어 있다.
 ② 프로그램 상에서는 H모드, S모드, B모드로 볼 수 있다.
 ③ H모드는 색상을 선택하는 방법이다.
 ④ B모드는 채도 즉, 색채의 포화도를 선택하는 방법이다.

33. 오스트발트 표색계에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 색입체는 복원추체 모양이며 같은 기호의 색은 명도, 채도의 감각이 같다.
 ② 색입체를 수평으로 절단하면 흰색, 검정색, 순색량이 같은 등가색환 계열이 된다.
 ③ 헤링의 4원색설을 기본으로 하여 색상분할을 원주의 4등분이 서로 보색이 되도록 했다.
 ④ 색량의 많고 적음에 의해 만들어진 것이며 색은 흰색, 검정색, 순색의 혼합으로 이루어진다.

34. 타이포그래피(Typography)에 관한 내용으로 거리가 가장 먼 것은?

- ① 타입(Type)과 그래피(Graphy)의 합성어이다.
 ② 디자인 된 문자를 활용한 문자 표현이나 작품을 레터링

(Lettering)이라고 한다.

③ 타입(Type)은 문자 또는 활자의 의미를 갖는다.

① 정보를 시각화하여 전달하는 방법 중에 가장 과학적이고 객관적인 방법으로 많은 메시지를 전달할 수 있는 새로운 디자인 형태이다.

35. 정지된 비트맵 형태의 로고나 심벌을 웹상의 콘텐츠로 사용할 때 가장 적합한 파일 형식은?

- ① GIF· ② BMP
③ SWF ④ EPS

36. 화면의 레이아웃 디자인 시 그리드(Grid)에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① 한 화면상에서 구성요소들의 배치를 정확히 하는 것을 돕는다.
② 여러 화면에서 구성요소들의 일관성을 유지시켜 준다.
③ 그리드가 부적절하거나 일관성이 부족할 때는 웹페이지의 타이포그래피와 그래픽이 시각적으로 혼란스러울 수 있다.
④ 그리드는 모듈, 본문 컬럼, 마진, 그리고 단위 등으로 구성된다.

37. 기능주의에 입각한 모던디자인의 전통에 반대하여 20세기 후반에 일어난 인간의 정서적, 유희적 본성을 중시하는 디자인 사조로서 역사와 전통의 중요성을 재인식하고 적극 도입하여 과거로의 복귀와 디자인에서의 의미를 추구한 경향은?

- ① 모더니즘· ② 합리주의
③ 팝아트 ④ 포스트모더니즘

38. 다음 중 디자인의 조건이 아닌 것은?

- ① 합목적성· ② 경제성
③ 주관성 ④ 심미성

39. 다음은 디자인 요소 중 무엇에 관한 설명인가?

광원으로부터 나오는 광선이 물체에 비추어 반사, 분해, 투과, 굴절, 흡수될 때 안구의 망막과 여기에 따르는 시신경을 자극하여 일어나는 감각현상이다.

- ① 형태· ② 색채
③ 질감 ④ 빛

40. 균형에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 같은 단위 형태를 반복 사용할 때 나타난다.
② 단위형태의 주기적인 반복에 의해 느껴지는 움직임이다.
③ 각 부분 사이에 시각적인 강한 힘과 약한 힘이 규칙적으로 연속될 때 생기는 것이다.
④ 부분과 부분 또는 부분과 전체 사이에 시각 상으로 힘의 안정을 주어 명쾌한 감정을 느끼게 한다.

3과목 : 멀티미디어저작

41. 관계 데이터모델의 릴레이션 특성이 아닌 것은?

- ① 튜플의 상속성
② 튜플의 무순서성
③ 애트리뷰트의 무순서성

④ 애트리뷰트의 원자성

42. 객체지향 시스템의 특성이 아닌 것은?

- ① 캡슐화 ② 상속성
③ 다형성 ④ 재귀용법

43. 자바스크립트의 내장형 함수 중 수식으로 입력한 문자열을 계산하여 출력하는 함수는?

- ① Eval()· ② Alert()
③ Confirm() ④ Number()

44. SQL문의 뷰(View)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 다른 테이블로부터 유도된 가상테이블이다.
② 삽입, 삭제, 갱신 연산에 제약이 따른다.
③ 뷰 위에 또 다른 뷰를 정의할 수 있다.
④ 뷰 제거 시 ALTER 문을 사용한다.

45. XML에서 XQuery 식이 아닌 것은?

- ① 스키마 변환식(Schema Switch Expression)
② 정량한정식(Quantified Expression)
③ FLWOR식
④ 경로식(Path Expression)

46. 자바스크립트의 변수에 대한 설명 중 옳바른 것은?

- ① 자바스크립트 함수는 var 키워드로 변수를 선언한다.
② 자바스크립트는 객체형 데이터를 표현할 수 없다.
③ 수치형 데이터를 표현하려면 integer 키워드를 이용하여 선언한다.
④ 자바스크립트 변수 선언 후 값을 부여하지 않으면 null을 반환한다.

47. 다음 자바스크립트 코드의 결과값은?

```
..선택
var result2 = isNaN("03 - 335 - 19");
document.write(result2+" <br /> ");
..
```

- ① 0333519· ② 03 - 335 - 19
③ false ④ true

48. 아래의 관계 대수를 SQL로 옳게 나타낸 것은?

II 이름, 학년(σ 학과 = '컴퓨터' (학생))

- ① SELECT 이름, 학과 FROM 학년 WHERE 학과 = '컴퓨터';
② SELECT 이름, 학년 FROM 학생 WHERE 학과 = '컴퓨터';
③ SELECT 이름, 학년 FROM 학과 WHERE 학생 = '컴퓨터';
④ SELECT 이름, 컴퓨터 FROM 학생 WHERE 이름 = '학년';

49. SQL 문장의 데이터 조작 언어 구문으로 옳지 않은 것은?

- ① UPDATE.../ SET... ② INSERT.../ INTO...
③ DELETE.../ FROM... ④ CREATE VIEW.../ TO

50. XML 문서 정보를 자유롭게 쉽게 다루도록 해주며, 보다 간단하게 프로그램 또는 스크립트를 통해 HTML이나 XML과 같은 웹 문서의 내용, 구조 및 스타일 정보를 찾거나 수정하는 등의 조작을 할 수 있도록 지원해 주는 것은?

- ① History· ② DOM
③ NameInterface ④ XPath

51. 객체의 데이터와 함수를 하나로 묶어서 블랙박스화 하여 외부의 접근을 제한하는 모델 개념은?

- ① 상속성· ② 다형성
③ 캡슐화 ④ 메소드

52. 다음 중 HTML 태그에서 공백을 한 칸 띄우는 태그는?

- ① nbsp ② lt
③ amp ④ quot

53. 데이터베이스 시스템에서 시스템 카탈로그에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 테이블 정보, 인덱스 정보 등을 저장하는 시스템 테이블로 구성된다.
② 사용자는 접근할 수 없고 시스템만 접근할 수 있다.
③ 일반 질의어를 이용해 그 내용을 검색할 수 있다.
④ DBMS가 스스로 생성하고 유지하는 데이터베이스 내의 특별한 테이블의 집합체이다.

54. 객체지향 분석모델인 Rumbaugh의 OMT에 해당하지 않는 것은?

- ① Relational Modeling ② Object Modeling
③ Functional Modeling ④ Dynamic Modeling

55. 데이터베이스의 관계 대수에서 순수관계연산자가 아닌 것은?

- ① SELECT· ② JOIN
③ UNION ④ DIVISION

56. 자바스크립트에서 연산자 우선순위가 낮은 것은?

- ① &&· ② <
③ / ④ +

57. 학생(STUDENT) 테이블에 어떤 학과(DEPT)들이 있는지 검색하고 결과의 중복을 제거하는 방법으로 맞는 것은?

- ① SELECT DEPT FROM STUDENT;
② SELECT ALL DEPT FROM STUDENT;
③ SELECT * FROM STUDENT WHERE DISTINCT DEPT;
④ SELECT DISTINCT DEPT FROM STUDENT;

58. HTML5 함수 중 컨트롤의 값을 텍스트에서 숫자 형식으로 변환해 주는 함수는?

- ① stringNumber() ② textNumber()
③ valueAsNumber() ④ textAsNumber()

59. HTML5에서 WebSocket 객체를 이용하여 이벤트가 발생할 때마다 콜백함수를 호출하여 보낸다. 이때 WebSocket 이벤트 호출 콜백함수가 아닌 것은?

- ① error ② message
③ open ④ close

60. HTML에서 SELECT 태그를 이용하여 여러 목록 중 다중 선택이 가능하도록 구성할 때 필요한 속성은?

- ① checked· ② disabled
③ onchange ④ multiple

4과목 : 멀티미디어제작기술

61. "영화 속 주인공이 카페에 들어와 멈추어 서서 왼쪽에서 오른쪽으로 카페를 둘러보는 시선"과 같이 촬영하려고 한다. 가장 적절한 카메라 워킹은 무엇인가?

- ① 팬(Pan)· ② 달리(Dolly)
③ 픽스 샷(Fixed Shot) ④ 틸트(Tilt)

62. 3차원 모델링 기법에 속하지 않는 것은?

- ① 스플라인 방식(Spline) ② 사출법(Extrusion)
③ 회전법(Lathing) ④ 로프팅(Lofting)

63. 다음 촬영기법 중 워크 인(Walk in)을 설명한 것은?

- ① 카메라를 향해 피사체가 다가오는 것
② 카메라로부터 피사체가 멀어지는 것
③ 화면 안으로 피사체가 들어오는 것
④ 화면 안으로부터 피사체가 나가는 것

64. 여러 음원이 존재할 때 인간은 자신이 듣고 싶은 음을 선별해서 들을 수 있는 능력을 갖는다. 이런 음향효과는?

- ① 콕테일파티 효과 ② 하스 효과
③ 마스크 효과 ④ 바이노럴 효과

65. 방송국의 송신점 선정의 일반조건에 관한 설명 중 바르지 않는 것은?

- ① 다른 서비스 구역에 방해되지 않고 목적하는 지역에 효율적인 전파서비스가 가능해야 한다.
② 지진, 낙뢰, 태풍, 화재 등의 자연재해 영향이 적고, 안개, 염풍, 등의 대기환경에 대한 염려도 적어야 한다.
③ 전화회선, 상용전원 등의 인입이 용이해야 하지만, 송신소 운용요원의 통근, 거주 조건은 양호하지 않아도 된다.
④ 중파방송의 경우 항공법, Blanket Area, 접지조건 등도 충족되어야 한다.

66. 소리가 낮보다 밤에 멀리까지 더 잘 들리는 현상은?

- ① 회절· ② 굴절
③ 증폭 ④ 반사

67. 하나의 면과 인접한 면에 색퍼짐 효과를 사용하여 두 면 사이를 부드럽게 표현한 음영처리 방법은?

- ① Flat Shading ② Phong Shading
③ Metal Shading ④ Gouraud Shading

68. 비트맵 이미지에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 픽셀 단위의 정보로 이미지를 표현한다.
② 색 변화를 나타내는 효과에 유용하다.
③ 기억공간을 적게 차지하고 이동, 회전, 변형이 쉽다.
④ 이미지 크기를 늘리면 화질이 저하되고 윤곽선이 일그러진다.

69. Post Production의 제작 과정이 아닌 것은?

- ① 채색· ② 특수효과
③ 녹음 ④ 프린트

70. 육면체나 원기둥, 원뿔 등과 같은 기본 객체들에 집합연산을 적용시켜 만드는 3차원 모델링 방법은?

- ① 와이어프레임 모델링(Wire Frame Modeling)
② B-스플라인 모델링(B-Spline Modeling)
③ 솔리드 모델링(Solid Modeling)
④ 스캔라인(Scan Line)

71. 마이크론의 종류 중에서 전원(Phantom Power)의 공급이 필요한 것은?

- ① 무빙 코일형 마이크론
② 리본형 마이크론
③ 콘덴서 마이크론
④ 다이내믹 마이크론

72. 영상 값을 어떤 상수 값으로 나누어 유효자리의 비트수를 줄이는 압축과정은?

- ① 변형(Transformation)
② 전처리(Preprocessing)
③ 양자화(Quantization)
④ 가변길이 부호화(Variable Length Coding)

73. 비, 불, 연기, 폭발 등의 자연 현상들을 시뮬레이션 하기에 좋은 컴퓨터 애니메이션 특수 효과는?

- ① 모핑(Morphing)
② 로토스코핑(Rotoscoping)
③ 절차적 방법(Procedural Method)
④ 입자 시스템(Particle System)

74. 사운드의 기본 요소가 아닌 것은?

- ① 위상(Phase) ② 음색(Tone Color)
③ 진폭(Amplitude) ④ 주파수(Frequency)

75. 사극 드라마에서 인물의 얼굴 표정에 집중시켜 인물의 정서와 감정을 표현하기 위하여 피사체의 얼굴만을 화면에 가득 차게 촬영하는데 가장 적합한 샷(Shot)은 무엇인가?

- ① 클로즈 업(Close-up) 샷 ② 롱(Long) 샷
③ 웨이스트(Waist) 샷 ④ 크레인(Crane) 샷

76. 빛의 3원색(R, G, B)을 같은 양으로 합치면 만들어지는 색은?

- ① Black· ② Red
③ Green ④ White

77. 3차원 모델링 방법 중 스위핑(Sweeping) 기법에 속하지 않는 것은?

- ① 사출(Extrusion) ② Z-버퍼(Z-Buffer)
③ 회전(Revolve) ④ 선반(Lathe)

78. 애니메이션 모션캡처 기법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 모션캡처는 인간의 움직임을 직접 캡처하여 움직임 정보

를 3차원으로 저장한다.

- ② 자기(Magnetic) 방식의 모션캡처는 무선으로 컴퓨터에 연결되어 사용자의 행동이 자연스럽게 동작된다.
③ 모션캡처 방식은 자기방식, 광학방식 등이 있다.
④ 광학방식의 모션캡처는 자기(Magnetic) 방식에 비해 성능이 뛰어나다.

79. 컴퓨터그래픽스(Computer Graphics)에 대해 설명한 내용 중 틀린 것은?

- ① 영화화의 단계에서 컴퓨터를 사용하여 그림이나 화상 등의 그림 데이터를 생성하고 조작하고 출력하는 모든 기술을 말한다.
② 컴퓨터 그래픽 기술이 개발되기 시작한 것은 1950년대 초로 비교적 역사가 짧다.
③ 손이나 다른 도구를 사용하던 종래의 작업 방식에 비해 합리적이다.
④ 컴퓨터그래픽은 일반적으로 2D, 3D, 4D로 구분되며, 4D는 3차원 공간에 시간 축을 더한 것으로 시간예술이라 할 수 있다.

80. 컴퓨터그래픽의 그림자나 색채의 변화와 같은 3차원적 질감을 더하여 현실감을 추가하는 과정으로 와이어 프레임이미지를 명암이 있는 이미지로 바꾸는데 사용하는 기법은?

- ① Modeling· ② Rendering
③ Projection ④ Antialiasing

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	②	②	③	②	②	④	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	①	④	①	②	②	①	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	④	②	④	④	②	④	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	①	④	①	④	④	③	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	①	④	①	①	④	②	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	②	①	③	①	④	③	①	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	①	①	①	③	②	④	③	①	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	③	④	①	①	④	②	②	②	②